แบบร่างโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่.....

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1) นาย ชิษณุพงศ์ นนท์ศิลา รหัสนักศึกษา: 67332310298-0 โทร: 0820261240
2) นาย ปฏิพัทธ์ ลีสิงห์ รหัสนักศึกษา: 67332310212-7 โทร: 0939517354

1. ชื่อหัวข้อโครงงาน

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) การออกแบบและพัฒนาล็อกเกอร์ป้องกันการโจรกรรมด้วยระบบ IoT
(ภาษาอังกฤษ) Design and Development of an IoT-Based Anti-Theft Locker

2. รูปแบบรายงาน

☑ ปริญญานิพนธ์ ☐ รายงานเชิงเทคนิค

3. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันตู้ล็อกเกอร์ฝากของทั่วไปมักใช้กุญแจในการเปิด-ปิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการพกพา การทำกุญแจสูญหาย หรือการถูกปั๊มกุญแจเพื่อโจรกรรมทรัพย์สิน นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของตู้ล็อกเกอร์ได้แบบเรียลไทม์ว่าตู้ใดว่างหรือถูกใช้งานอยู่ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา "Smart Locker" ที่นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นตัวประมวลผลหลักสั่งการปลดล็อกผ่านการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และมีระบบสำรองด้วยการกดรหัสผ่าน (Keypad) พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลสถานะของตู้ล็อกเกอร์ไปยังหน้าเว็บ Dashboard เพื่อให้ผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน

4. วัตถุประสงค์

4.1) เพื่อออกแบบและสร้างตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
4.2) เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้การสแกนลายนิ้วมือและการกดรหัสผ่าน
4.2) เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลสถานะการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ผ่าน Web Dashboard

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงงาน

5.1) ใช้ ESP32 ในการควบคุม, มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ, มีปุ่มกด Keypad 4x4

5.2) พัฒนาโปรแกรมด้วย Arduino IDE และสร้าง Dashboard (เช่น ผ่าน Web Server) เพื่อแสดงสถานะ "ว่าง/ไม่ว่าง" และบันทึกเวลาการเปิด-ปิด

5.3) ระบบต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) เพื่อส่งข้อมูลขึ้น Dashboard หากไม่มีอินเทอร์เน็ตจะทำงานได้เฉพาะการปลดล็อกที่ตัวเครื่องเท่านั้น

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1) ได้ต้นแบบตู้สมาร์ทล็อกเกอร์ที่ใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัยสูง

6.2) ลดปัญหาการพกพากุญแจและการทำกุญแจสูญหาย

6.3) สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของตู้ล็อกเกอร์ได้จากระยะไกลผ่าน Dashboard

7. เทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ใช้

Hardware:

- บอร์ด ESP32
- ตู้ล็อคเกอร์ไม้ 3 ชั้น
- เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ As608
- Camera esp32
- Keypad 4x4
- สายไฟ
- LCD 16x2
- กลอนไฟฟ้า (Solenoid Lock 12V) 3 ชิ้น
- Relay Module 4ch
- แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) , adapter 12v
- lm2596
- magnetic sensor 3 ชิ้น
- buzzer

Software:

- Arduino IDE (C++)
- HTML/CSS/JavaScript (สำหรับ Dashboard)
- MySql Server

8. สถานที่ทำโครงงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และที่พักอาศัยของผู้จัดทำ

9. แผนงานและระยะเวลาดำเนินงาน

9.1) ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกียวข้อง
9.2) ศึกษาการทำงานเกี่ยวกับ ESP32 และอุปกรณ์อื่นๆ
9.3) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างการทำงาน
9.4) ทำการออกแบบหน้าเว็บไซต์และการจัดการฐานข้อมูล
9.5) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อตรวจสอบแก้ไข
9.6) จัดซื้ออุปกรณ์
9.7) ทำการทดลองใช้อุปกรณ์
9.8) ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
9.9) ทำการออกแบบ และ ประกอบชิ้นงาน
9.10) จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้งาน
9.11) ทดสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด
9.12) นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน

แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน	2568		2569													
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
9.1	■															
9.2	■															
9.3	■															
9.4	■															
9.5	■	■	■	■												
9.6	■	■	■	■												
9.7	■	■	■	■	■											
9.8	■	■	■	■	■	■	■	■								
9.9					■	■	■	■								
9.10					■	■	■	■								
9.11							■	■	■	■	■					
9.12										■	■	■	■	■	■	■

10. งบประมาณ			
ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน	
10.1)	บอร์ด ESP32	177	บาท
10.2)	ตู้ล็อคเกอร์ไม้ 3 ชั้น	500	บาท
10.3)	เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ As608	291	บาท
10.4)	Camera esp32	154	บาท
10.5)	Keypad 4x4	45	บาท
10.6)	สายไฟ	153	บาท
10.7)	LCD 16x2	78	บาท
10.8)	กลอนไฟฟ้า (Solenoid Lock 12V) 3 ชิ้น	378	บาท
10.9)	Relay Module 4ch	120	บาท
10.10)	แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) , adapter 12v	322	บาท
10.11)	lm2596	65	บาท
10.12)	magnetic sensor 3 ชิ้น	102	บาท
10.13)	buzzer	50	บาท
	รวมเป็นเงิน	**2,435**	**บาท**

11. ทบทวนวรรณกรรม

พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี (บทคัดย่อ,2564) โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะสำหรับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยการใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี(RFID) นำมาประยุกต์ใช้แทนบัตรประจำตัวของบัณฑิตที่มาใช้บริการฝากของและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อตรวจสอบว่าค่ารหัสจากแท็กอาร์เอฟไอดีที่อ่านมาได้นั้น อยู่ในฐานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนช่องรับฝากของไว้หรือไม่ ถ้าข้อมูลตรงกับฐานข้อมูลจะสั่งงานให้กลอนไฟฟ้าปลดล็อคตามช่องของตู้ล็อคเกอร์ที่ลงทะเบียนไว้ แต่ถ้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลตู้ล็อคเกอร์จะไม่สามารถเปิดได้

อภิสิทธิ์ โพนรัมย์และคณะ (บทคัดย่อ,2564) โดยงาน วิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบตู้ยืมอุปกรณ์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือและแสดงข้อมูลผู้ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์การทำงานของต้นแบบตู้ยืมอุปกรณ์ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นี้จะใช้โมดูลเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือเพื่อทำการเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลลายนิ้วมือเมื่อมีข้อมูลลายนิ้วมือตรงกับที่มีข้อมูลตรงกับในบัญชีผู้ใช้งานผู้ใช้งานจะ

สามารถกดปุ่มเลือกช่องเพื่อยืมอุปกรณ์ได้ โดยข้อมูลผู้ใช้งาน และเวลาการใช้งานจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบต้นแบบพบว่า ตู้ยืมอุปกรณ์สามารถเก็บบันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้งานได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ สามารถตรวจจับและวิเคราะห์ลายนิ้วมือผู้ใช้งาน รวมไปถึงสามารถกดปุ่มเลือกใช้งานตู้ได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน หมายเลขช่อง วันที่และเวลาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

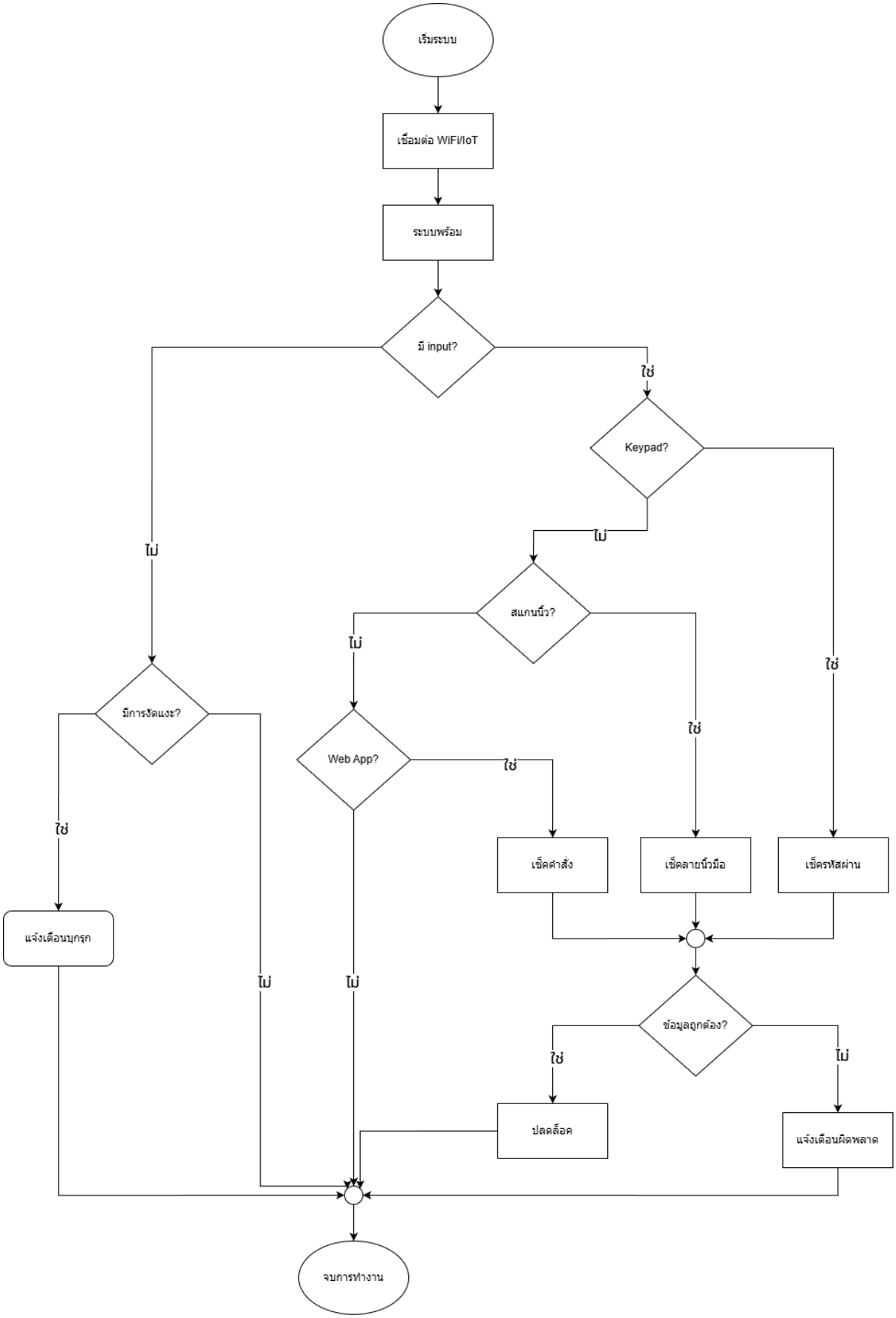
ณิชากร ทองเปลวและคณะ (บทคัดย่อ,2565) โดยศึกษางานวิจัยนี้จากที่ปัจจุบันการเดินทางในเมือง มีสิ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ในบทความนี้ รายงานผลการศึกษาบริการตู้รับฝากสิ่งของสาธารณะอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทเอกชนนำมาให้บริการในเมือง ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ด้วยตัวเองโดยเสียค่าบริการตามอัตราที่บริษัทกำหนด การศึกษานี้ต้องการทราบถึงลักษณะการให้บริการและลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการตู้รับฝากดังกล่าว โดยเลือกจุดให้บริการ 4 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า สำรวจข้อมูลโดยวิธีสังเกตุและจดบันทึกลักษณะทางกายภาพของบริการ ลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ ขนาดตู้ฝากของที่เลือกใช้ เวลาฝากของ เวลารับของ และระยะเวลาการฝาก ผลการวิเคราะห์พบว่า บริษัทผู้ให้บริการจัดเตรียมขนาดของตู้ไว้หลากหลายทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก ลูกค้าที่มาใช้บริการมักจะมากันเป็นกลุ่ม ลูกค้าเพศชายและเพศหญิงมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน ลูกค้าต่างชาติใช้บริการมากกว่าคนไทย สิ่งของเห็นว่าฝากบ่อยที่สุด คือ กระเป๋าเดินทาง ระยะเวลาฝากนาน 2 –6 ชั่วโมง เมื่อกลับมารับสิ่งของที่ฝากไว้ ลูกค้าส่วนมากมีสิ่งของติดตัวกลับมาด้วย คงเป็นเพราะว่า ลูกค้าฝากสิ่งของเพื่อจะไปซื้อสินค้าเพิ่มเติม อัตราการใช้บริการตู้รับฝากในบางแห่งสูงกว่าปริมาณช่องที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งหมายความว่า บริการตู้รับฝากสิ่งของสาธารณะอัตโนมัตินี้มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เดินทางในเมืองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อเลือกทำเลที่ตั้งในจุดที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การค้า และสถานีรถไฟฟ้า

12. ภาพรวมการทำงานระบบ

1. ส่วนรับข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตน (Input & Authentication Phase)
   - ระบบสแตนด์บาย (Idle State): เมื่อเริ่มต้นทำงาน ESP32 จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อเตรียมพร้อมรับ-ส่งข้อมูล และรอรับคำสั่งจากผู้ใช้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก
   - การสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Mode): ผู้ใช้ทาบนิ้วลงบนเซนเซอร์ ระบบจะทำการจับภาพลายนิ้วมือและแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (Template) เพื่อนำไปเปรียบเทียบ (Matching) ฐานข้อมูลลายนิ้วมือที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ (Flash Memory) ของเซนเซอร์
   - การกดรหัสผ่าน (Keypad Mode): กรณีใช้งานผ่าน Keypad ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน 4-6 หลัก ระบบจะรับค่าและนำไปตรวจสอบกับรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ในตัวแปรของโปรแกรม

2. ส่วนประมวลผลและควบคุมฮาร์ดแวร์ (Processing & Control Phase)
   - กรณีข้อมูลถูกต้อง (Access Granted):
     - ESP32 ส่งสัญญาณดิจิทัล (High Logic) ไปยังรีเลย์ (Relay Module) เพื่อทำการตัดต่อวงจรไฟฟ้ากลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid Lock 12V) จะถูกดึงแกนล็อกกลับ ทำให้ประตูตู้เปิดออก
     - ระบบส่งเสียงสัญญาณ (Buzzer) แจ้งเตือนสถานะสำเร็จ และแสดงข้อความ "Welcome" หรือ "Unlocked" บนหน้าจอ (ถ้ามี)
     - หน่วงเวลา (Delay) ประมาณ 5-10 วินาที ก่อนจะตัดไฟที่ Solenoid Lock เพื่อทำการล็อกอัตโนมัติเมื่อประตูปิดสนิท (ใช้งานร่วมกับ Magnetic Reed Switch เพื่อเช็กว่าประตูปิดจริงหรือไม่)
   - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง (Access Denied):
     - ระบบส่งเสียงแจ้งเตือนความผิดพลาด (Long Beep)
     - ไม่อนุญาตให้เปิดประตู (Relay ไม่ทำงาน)
     - หากมีการใส่รหัสผิดหรือสแกนนิ้วผิดติดต่อกันเกินจำนวนครั้งที่กำหนดระบบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราว (Lockout) เพื่อความปลอดภัย

3. ส่วนแสดงผลและระบบ IoT (Monitoring & Dashboard Phase)
   - การส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ (เช่น มีการเปิดตู้, ปิดตู้, หรือมีการพยายามเข้าใช้งานที่ผิดพลาด) ESP32 จะส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล (เช่น HTTP POST หรือ MQTT) ไปยัง Web Server หรือ Cloud Database (เช่น Firebase/Blynk)
   - Web Dashboard:
     - สถานะล็อกเกอร์ (Locker Status): แสดงผลแบบ Real-time ว่าตู้ปัจจุบัน "ว่าง (Vacant)" หรือ "ถูกใช้งาน (Occupied)" โดยดูจากสถานะของกลอนประตู
     - บันทึกการใช้งาน (Activity Log): แสดงประวัติวันและเวลา (Timestamp) ว่ามีการเปิดตู้เมื่อไหร่ และเปิดด้วยวิธีใด (ลายนิ้วมือ ID ไหน หรือ รหัสผ่าน)



ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน